

PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

PU Connection — Mạng Xã Hội Sinh Viên Phenikaa

Social Learning Network — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung.....	2
1. Kiến Trúc Phần Mềm	5
2. Tổ Chức Dữ Liệu	5
2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng & Social Graph	5
2.2 Tập Dữ Liệu Nội Dung (Content).....	6
2.3 Dữ Liệu Tài Liệu Học Tập.....	6
2.4 Feed Algorithm — Redis Data Structures	7
2.5 Metadata & Groups	7
3. Tính Năng.....	8
3.1 Personalized Feed Algorithm.....	8
3.2 Smart Document Discovery	8
3.3 Chatbot Campus Assistant	8
4. Dữ Liệu Thực.....	8

Yêu cầu chung

Mục tiêu: Xây dựng một mạng xã hội di động cho sinh viên Phenikaa, giúp họ kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu học tập và trao đổi kinh nghiệm. Ứng dụng sẽ tích hợp các tính năng cốt lõi của một mạng xã hội, nhưng tập trung vào môi trường học thuật.

Nền tảng: Android (độc lập hoặc đa nền tảng)

Ngôn ngữ lập trình: Java/Kotlin (Android Native) HOẶC Dart (Flutter) HOẶC JavaScript/TypeScript (React Native)

Yêu cầu chức năng

Dưới đây là các chức năng chính cần có trong ứng dụng. Bạn có thể chọn triển khai một số hoặc tất cả các chức năng này tùy theo phạm vi của đề án.

Quản lý tài khoản và người dùng

- **Đăng ký/Đăng nhập:**
 - Sử dụng email sinh viên (@phenikaa-uni.edu.vn) để đăng ký.
 - Xác thực email.
 - Tính năng "Quên mật khẩu".
 - **Hồ sơ người dùng:**
 - Hiển thị thông tin cá nhân: Họ tên, mã sinh viên, khoa, khóa học.
 - Ảnh đại diện, ảnh bìa.
 - Chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 - **Kết nối:**
 - Tính năng tìm kiếm bạn bè.
 - Kết bạn, hủy kết bạn.
 - Danh sách bạn bè.
-

Mạng xã hội và chia sẻ thông tin

- **Bảng tin (News Feed):**
 - Hiển thị các bài viết từ bạn bè và các nhóm mà người dùng đã tham gia.
 - Hỗ trợ bài viết dưới dạng văn bản, hình ảnh, video và tệp tin (ví dụ: PDF, DOCX).
 - **Tương tác:**
 - Thích (Like), bình luận (Comment), chia sẻ (Share) bài viết.
 - Thông báo khi có tương tác mới trên bài viết của mình.
 - **Chia sẻ tài liệu:**
 - Tính năng tạo bài viết để chia sẻ tài liệu học tập (bài giảng, slide, đề thi).
 - Phân loại tài liệu theo môn học, giảng viên.
-

Nhóm (Groups)

- **Quản lý nhóm:**

- Tạo nhóm công khai và riêng tư.
- Tham gia/Rời nhóm.
- Mời thành viên.
- **Tính năng trong nhóm:**
 - Bảng tin riêng của nhóm.
 - Kho tài liệu (Files/Media) chung cho nhóm.
 - Trò chuyện trong nhóm (Group chat).
- **Phân quyền:**
 - Chủ nhóm (Admin) có quyền duyệt bài, quản lý thành viên.

Trao đổi và học tập

- **Tìm kiếm:**
 - Tìm kiếm bài viết, tài liệu, người dùng, nhóm.
- **Thông báo (Notifications):**
 - Thông báo về tin nhắn mới, lời mời kết bạn, tương tác trên bài viết, và các hoạt động trong nhóm.
- **Hệ thống chat:**
 - Tin nhắn cá nhân (1-1).
 - Hỗ trợ gửi văn bản, hình ảnh, tệp tin.

Yêu cầu kỹ thuật

- **Giao diện người dùng (UI/UX):**
 - Thiết kế giao diện hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng.
 - Tối ưu hóa cho các kích thước màn hình khác nhau của thiết bị Android.
- **Công nghệ Backend:**
 - Sử dụng một trong các công nghệ backend phổ biến: Firebase (Firestore, Realtime Database, Cloud Storage), Node.js, Python (Django/Flask), hoặc PHP (Laravel).
 - Xây dựng API RESTful để ứng dụng di động có thể kết nối.
- **Bảo mật:**
 - Bảo mật thông tin người dùng.
 - Mã hóa mật khẩu.
 - Xác thực người dùng (Authentication) và phân quyền (Authorization).

Hướng dẫn triển khai

1. Phân tích và thiết kế:

- Nghiên cứu yêu cầu, vẽ sơ đồ **UML** (biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ lớp) và **ERD** (sơ đồ quan hệ thực thể) cho cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện (wireframe và mockup) trên các công cụ như Figma hoặc Adobe XD.

2. Lựa chọn công nghệ:

- **Mobile:**
 - **Android Native (Java/Kotlin):** Hiệu suất cao, hỗ trợ đầy đủ tính năng của Android. Thích hợp cho đồ án chuyên sâu về Android.
 - **Flutter (Dart):** Phát triển nhanh, giao diện đẹp, chạy được trên cả Android và iOS.
 - **React Native (JS/TS):** Cộng đồng lớn, dễ học nếu đã biết JavaScript. Cần cẩn thận khi xử lý các tính năng phức tạp.
- **Backend:**
 - **Firebase:** Phù hợp cho đồ án nhỏ và vừa, dễ triển khai, không cần quản lý server.
 - **Node.js/Django:** Phù hợp hơn nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn backend và xây dựng các logic phức tạp.

3. Lập trình và triển khai:

- Phát triển giao diện người dùng và các chức năng đã thiết kế.
- Kết nối với backend.
- Thực hiện các bước kiểm thử (unit test, integration test).

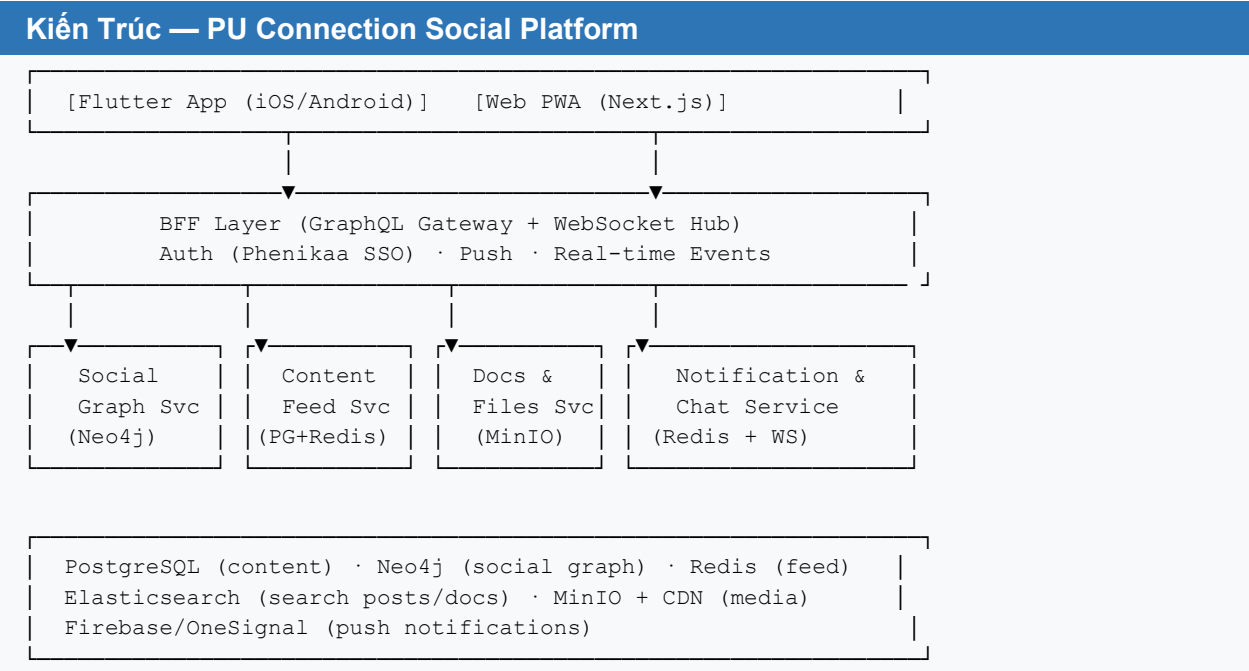
4. Báo cáo và trình bày:

- Viết báo cáo chi tiết về quy trình phát triển, các công nghệ đã sử dụng và kết quả đạt được.
- Chuẩn bị bản trình bày, demo sản phẩm thực tế.

Đề cương này cung cấp một cái nhìn toàn diện về các bước cần thiết để hoàn thành đồ án. Bạn có thể tùy chỉnh các yêu cầu và chức năng để phù hợp với thời gian và khả năng của bản thân.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

Mạng xã hội có yêu cầu đặc biệt về real-time (notifications, chat, feed updates). Áp dụng kiến trúc Backend-For-Frontend (BFF) + event-driven core với WebSocket cho real-time features, và CDN cho media delivery.



```
(:User)-[:INTERESTED_IN]->(:Topic)
(:Group)-[:TAGGED_WITH]->(:Topic)
(:Post)-[:POSTED_BY]->(:User)
(:Post)-[:TAGGED_WITH]->(:Topic)
```

2.2 Tập Dữ Liệu Nội Dung (Content)

Schema — Posts & Content

```
TABLE: posts
  post_id      UUID PK
  author_id    UUID FK → users
  group_id     UUID FK → groups (nullable)
  content      TEXT
  post_type    ENUM(text, image, video, document, link, poll)
  attachments  JSONB -- [{ type, url, name, size_kb }]
  visibility   ENUM(public, friends, group_members, private)
  tags         TEXT[] -- #hashtags
  subject_id   UUID FK → subjects (nullable -- bài viết gắn môn học)
  like_count   INT DEFAULT 0 -- denorm
  comment_count INT DEFAULT 0 -- denorm
  share_count  INT DEFAULT 0 -- denorm
  view_count   INT DEFAULT 0
  is_pinned    BOOLEAN DEFAULT FALSE
  created_at   TIMESTAMPTZ
```

```
TABLE: comments
  comment_id   UUID PK
  post_id      UUID FK
  parent_id    UUID FK → comments (nested comments)
  author_id    UUID FK → users
  content      TEXT
  like_count   INT DEFAULT 0
  created_at   TIMESTAMPTZ
```

```
TABLE: post_reactions -- like, love, haha, etc.
  post_id UUID FK, user_id UUID FK
  reaction ENUM(like, love, haha, wow, sad, angry)
  created_at TIMESTAMPTZ
  PRIMARY KEY (post_id, user_id)
```

2.3 Dữ Liệu Tài Liệu Học Tập

Schema — Study Documents

```
TABLE: study_documents
  doc_id      UUID PK
  uploader_id UUID FK → users
  title       VARCHAR(300)
  description  TEXT
  file_url    TEXT -- MinIO
  file_type   VARCHAR(20) -- 'pdf', 'pptx', 'docx'
  file_size_kb INT
  subject_code VARCHAR(20) -- mã môn học
  lecturer    VARCHAR(200)
  doc_type    ENUM(lecture_slide, exercise, exam, note, lab_guide)
  semester    VARCHAR(10) -- '2024-1'
  year        SMALLINT
  download_count INT DEFAULT 0
  like_count  INT DEFAULT 0
```

```

tags          TEXT[]
is_verified   BOOLEAN DEFAULT FALSE -- đã được verify bởi mod
created_at    TIMESTAMPTZ

```

```

TABLE: document_reviews
  review_id    UUID PK
  doc_id       UUID FK
  reviewer_id  UUID FK
  rating       SMALLINT CHECK (1-5)
  comment      TEXT
  created_at   TIMESTAMPTZ

```

2.4 Feed Algorithm — Redis Data Structures

Redis — Feed & Real-time State

```

-- Fan-out on write: khi user A đăng bài, push vào feed của friends/followers

-- User timeline (ordered by score = timestamp)
ZADD user:{user_id}:feed {timestamp} {post_id}

-- Trending posts (score = engagement_score tính mỗi 5 phút)
ZADD global:trending {engagement_score} {post_id}

-- Online status
SETEX user:{user_id}:online 300 '1' -- expires 5 phút

-- Unread notifications count
INCR user:{user_id}:unread_notifs

-- Engagement score formula:
score = likes×1 + comments×3 + shares×5 + views×0.1
       + recency_decay(hours_ago)

```

2.5 Metadata & Groups

Schema — Groups & Topics

```

TABLE: groups
  group_id    UUID PK
  name        VARCHAR(300)
  slug        VARCHAR(300) UNIQUE
  description  TEXT
  cover_url   TEXT
  group_type   ENUM(class, subject, club, general)
  visibility   ENUM(public, private, secret)
  subject_code VARCHAR(20) -- nếu là nhóm môn học
  member_count INT DEFAULT 0 -- denorm
  created_by   UUID FK → users
  created_at   TIMESTAMPTZ

```

```

TABLE: topics -- hashtag taxonomy
  topic_id    UUID PK
  name        VARCHAR(100) UNIQUE
  category     ENUM(academic, club, news, general)
  post_count   INT DEFAULT 0
  follower_count INT DEFAULT 0

```

3. Tính Năng

3.1 Personalized Feed Algorithm

- Fan-out on write với Redis: feed cá nhân hóa theo social graph
- Content scoring: kết hợp recency + engagement + interest match + relationship strength
- Academic boost: ưu tiên bài viết liên quan môn học user đang học
- Filter bubble avoidance: thỉnh thoảng inject trending content từ ngoài circle

3.2 Smart Document Discovery

- 'Tìm tài liệu môn Cơ sở dữ liệu kỳ 1 2024 của thầy Nguyễn' → ES full-text
- Gợi ý tài liệu dựa trên time table của user (môn học đang học kỳ này)
- Duplicate detection: hash + content similarity để tránh upload trùng
- Quality scoring: verified + download_count + avg_rating → xếp hạng tài liệu

3.3 Chatbot Campus Assistant

- 'Có ai share đề cương môn CNTT-225 không?' → search documents + posts
- 'Giới thiệu bạn cùng ngành đang học kỳ 5 gần khu vực mình ở' → Neo4j + filters
- 'Sự kiện nào đang diễn ra tuần này ở trường?' → events feed query

4. Dữ Liệu Thực

Bảng	Target	Ghi chú
users	3,000+	Toàn bộ SV/GV Phenikaa (synthetic)
posts	50,000+	2 năm nội dung, phân phối realistic
study_documents	5,000+	Tài liệu thật từ các khóa học
groups	200+	Lớp học, CLB, nhóm môn học
Neo4j edges (social)	100,000+	Friendship + follow graph